

기본단위의 정의(제8조제1항 관련)

1. "초(s)"는 시간의 단위로서, 세슘-133 원자의 바닥상태의 전이 주파수(진동수) $\Delta \nu_{Cs}$ 를 Hz 단위로 나타낼 때 9 192 631 770이 된다. 여기서 Hz는 s^{-1} 과 같은 단위이다.
2. "미터(m)"는 길이의 단위로서, 진공에서의 빛의 속력 c 를 $m s^{-1}$ 단위로 나타낼 때 299 792 458이 된다.
3. "킬로그램(kg)"은 질량의 단위로서, 플랑크 상수 h 를 J s 단위로 나타낼 때 $6.626\,070\,15 \times 10^{-34}$ 이 된다. 여기서 J s는 $kg\,m^2\,s^{-1}$ 과 같은 단위이다.
4. "암페어(A)"는 전류의 단위로서, 기본 전하 e 를 C 단위로 나타낼 때 $1.602\,176\,634 \times 10^{-19}$ 이 된다. 여기서 C는 A s와 같은 단위이다.
5. "켈빈(K)"은 온도의 단위로서, 볼츠만 상수 k 를 J K^{-1} 단위로 나타낼 때 $1.380\,649 \times 10^{-23}$ 이 된다. 여기서 J K^{-1} 은 $kg\,m^2\,s^{-2}\,K^{-1}$ 과 같은 단위이다.
6. "몰(mol)"은 물질량의 단위로서, $6.022\,140\,76 \times 10^{23}$ 개의 구성요소를 포함한다. 이 숫자는 아보가드로 상수 N_A 를 mol^{-1} 단위로 나타낼 때 정해지는 수치로서 아보가드로 수라고 부른다. 어떤 계의 물질량(기호: n)은 명시된 특정 구성요소들의 수를 나타내는 척도이다. 특정 구성요소들이란 원자, 분자, 이온, 전자, 그 외의 입자 또는 그런 입자들의 특정한 집합체가 될 수 있다.
7. "칸델라(cd)"는 광도의 단위로서, 주파수 540×10^{12} Hz의 단색광 시감효능 K_{cd} 를 $lm\,W^{-1}$ 단위로 나타낼 때 683이 된다. 여기서 $lm\,W^{-1}$ 은 $cd\,sr\,W^{-1}$ 또는 $cd\,sr\,kg^{-1}\,m^{-2}\,s^3$ 과 같은 단위이다.